

基于 Posicast+重复控制的逆变控制系统设计

李小玉, 李 丹, 张姿姿

(国网河北省电力有限公司电力科学研究院, 河北 石家庄 050021)

摘要:针对逆变器传统双环控制方案动态过程振荡和抗干扰能力差、存在跟踪误差的问题,提出了 Posicast+重复控制的改进控制方案。首先分析了传统逆变器双环控制系统的谐振峰问题,将 Posicast 控制置入电流控制环路,以实现谐振峰的抑制。在此基础上,引入重复控制策略,实现交流信号的无差跟踪和周期性干扰信号的抑制,并讨论了重复控制器的设计方案和控制系统的稳态性能。最后,在 20 kW 的单相逆变器平台上,验证了所提控制策略的正确性和有效性。

关键词:逆变器; 双环控制; 重复控制

中图分类号:TM464

文献标识码:A

文章编号:1000-100X(2022)04-0030-05

Design of Inverter Control System Based on Posicast+Repetitive Control

LI Xiao-yu, LI Dan, ZHANG Zi-zi

(State Grid Hebei Electric Power Research Institute, Shijiazhuang 050021, China)

Abstract: Traditional dual loop control scheme for inverter has the problems of dynamic process oscillation, poor anti-interference ability and tracking error. The improved control scheme of Posicast+repetitive control strategy is pointed out. Firstly, the resonant peak of the traditional inverter dual loop control system is analyzed, and the Posicast control is placed in the current control loop to suppress the resonant peak. And then, repetitive control strategy is introduced to realize the zero steady state error tracking of AC signal and the suppression of periodic interference signal. The design scheme of repetitive controller and the performance analysis of control system are discussed. At last, the correctness and effectiveness of the proposed control strategy are verified using a 20 kW single-phase inverter platform.

Keywords: inverter; dual loop control; repetitive control

Foundation Project: Supported by State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd. Science and Technology Project (No.kj2020-051)

1 引言

近年来,随着以 5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施和以数据中心为代表的算力基础设施的日益发展,对逆变电源供电系统的性能也提出了越来越高的要求。信息技术领域电力负荷以整流为主,受大功率设备开关频率的限制,基于比例积分(PI)控制的逆变器电压控制环的带宽难以提高,无法有效抑制输出电压的低频谐波成分,在整流器为代表的非线性负荷环境下,严重畸变的输出电流将使逆变电压削顶,影响逆变电压的质量。

为了提升逆变器非线性负载下的电能质量,提出了诸多控制方案。无差拍控制是一种能提高逆变控制环路带宽,改善系统动态响应的控制策

略,它是在获取控制对象数学模型的基础上,精确计算控制量,调节被控量的偏差,使每个采样点上的逆变输出与指令一致,然而无差拍控制对被控系统的参数敏感,一旦模型有偏差,系统的稳定性将受到影响。比例谐振(PR)控制是在控制器内植入交流指令信号频率的内模,以实现在指令频率处的环路增益无穷大,确保控制环路对该频率信号无差跟踪^[1],但如果被控信号频率变化,环路在该频率处的增益将大幅下降,极大影响逆变器的控制精度和稳定性,频率适应性问题限制了 PR 控制器的应用范围。与 PR 控制类似,重复控制也是一种基于内模原理的控制策略,不同的是,重复控制器不仅嵌入了指令频率信号的内模,还包含指令信号整数倍频率的内模,因此,基于重复控制的逆变器不仅能实现指令信号的无差跟踪,还能有效抑制负载电流扰动的影响^[2]。

除了电能质量的静态指标外,逆变器的动态性能也备受关注。工程上,为了滤除开关次谐波频率,给信息设施供电的逆变电源通常会连接 LC

基金项目: 国网河北省电力有限公司科技项目(kj2020-051)

定稿日期: 2021-10-11

作者简介: 李小玉(1994-),女,工程师,研究方向为电力电子变换器在电力系统中的应用,储能系统分析和设计。

滤波器,表现为弱阻尼二阶系统,该系统存在谐振峰,负载动态时会引入谐振频率的振荡,进而影响逆变器及其负载寿命。通常采用滤波电感串电阻的方法,增大系统阻尼,抑制谐振峰,但串联的电阻会增加系统额外损耗。文献[3-4]将 Posicast 控制分别用于 DC/DC 变换器、动态电压恢复器,获得了良好的振荡抑制效果。

此处兼顾逆变器的动、静态性能指标,首先在传统双环控制的基础上,提出 Posicast+重复控制的逆变器控制方案,引入 Posicast 控制实现逆变器的谐振峰抑制,同时,采用重复控制实现逆变器的高电能质量。详细讨论了控制器参数的设计方法,并设计 20 kW 单相逆变器实验平台,验证控制策略的正确性。

2 传统双环控制及其谐振峰问题

2.1 传统逆变器双环控制

传统逆变器拓扑及其双环控制框图如图 1 所示,其中,单相逆变器为全桥结构, U_{dc} 为直流电压, L 和 C 分别为滤波电感和滤波电容, R 为考虑主电路电气元件的等效内阻, i_L 和 i_o 为电感和负载电流, u 为逆变输出电压。逆变器采用输出电压、电感电流双闭环控制策略,其中电压环路采用 PI 控制器,为了实现控制系统的稳定,电流控制环路采用比例(P)控制器。

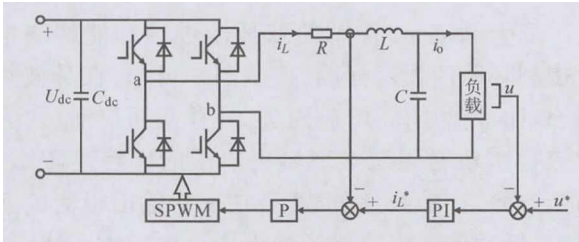


图 1 单相逆变器控制框图

Fig. 1 The control block diagram of single-phase inverter

根据文献[5]建模方法,可以得到逆变器控制系统的结构框图如图 2 所示,其中 $G_u(s)$ 和 $G_c(s)$ 分别为电压环路控制器和电流环路控制器,对应的传递函数分别为:

$$G_u(s) = K_{up} + K_{ul}/s, \quad G_c(s) = K_{cp} \quad (1)$$

式中: K_{up} 和 K_{ul} 分别为电压环路 PI 控制器的比例系数和积分系数; K_{cp} 为电流环路 P 控制器的比例系数。

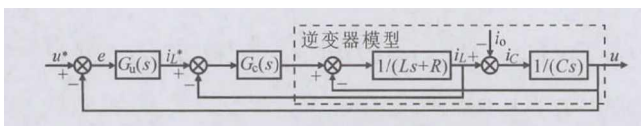


图 2 单相逆变器控制结构图

Fig. 2 Structural diagram of single-phase inverter control

由图 2 可得到电流指令 i_L^* 到逆变输出电压 u 的传递函数为:

$$G_{ui}(s) = K_{cp} / [LCs^2 + (R + K_{cp})Cs + 1] \quad (2)$$

电流控制器的比例参数 K_{cp} 可根据控制环路的带宽 f_c 确定,同时要满足一定的相位裕度和幅值裕度。针对 20 kW 单相逆变器,取 $L=1$ mH, $C=80$ μ F, $R=0.2$ Ω , 开关频率 $f_s=10$ kHz, 并令电流环路穿越频率 $f_c=1$ 500 Hz, 即:

$$|G_c(j\omega)|_{\omega=2\pi f_c} = 1 \quad (3)$$

计算得: $K_{cp}=0.8$ 。电流控制环路的相位裕度:

$$PM = 180^\circ + \arctan[(R + K_{cp})C\omega_c / (LC\omega_c^2 - 1)] \quad (4)$$

可得 $PM=120^\circ$, 电流控制环路稳定。

电压控制环路的开环传递函数 $G_{uo}(s)$ 为:

$$G_{uo}(s) = (K_{cp}K_{up}s + K_{cp}K_{ul}) / [LCs^3 + (R + K_{cp})Cs^2 + s] \quad (5)$$

考虑到控制环路对输出电压谐波的抑制效果和动态性能,选择电压控制环路带宽为 $f_{cu}=400$ Hz, 为了避免 PI 控制器对控制环路穿越频率处相位造成影响,通常将 PI 控制器的转折频率 ω_g 取为带宽 1/10 以下,即:

$$|G_{uo}(j\omega)|_{\omega=2\pi f_{cu}} = 1, \quad K_{ul}/K_{up} \leq 2\pi f_{cu}/10 \quad (6)$$

计算得: $K_{ul}=370$, $K_{up}=1.5$, 此时 PI 控制器的转折频率为 39 Hz。

2.2 传统逆变器双环控制的谐振峰问题

由电流控制环路传递函数式(2)可知,该系统为一个二阶环节,对应的自然振荡角频率为:

$$f_n = 1/(2\pi\sqrt{LC}) \quad (7)$$

电流控制环路对应的波特图如图 3 所示,由于 LC 滤波器的等效电阻很小,电流控制环路会在对应的自然频率 $f_n=560$ Hz 处存在谐振峰。

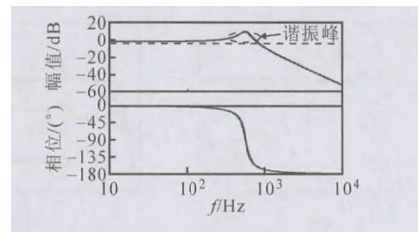


图 3 电流控制环路波特图

Fig. 3 Bode diagram of current control loop

进一步,根据电压控制环路的开环传递函数式(5),可得电压控制环路的闭环传递函数为:

$$G_{ui}(s) = (K_{cp}K_{up}s + K_{cp}K_{ul}) / (LCs^3 + A) \quad (8)$$

式中: $A = (R + K_{cp})Cs^2 + (K_{up}K_{cp} + 1)s + K_{cp}K_{ul}$ 。

传递函数对应的波特图如图 4 所示。由于电流环路弱阻尼特性,电压控制环路谐振峰依然存在,又因为含 PI 控制器的电压环路为一个 3 阶系统,谐振频率将变大,在逆变器动态或受干扰等状

况时,谐振频率处的信号将被放大,造成动态时较大的振荡。

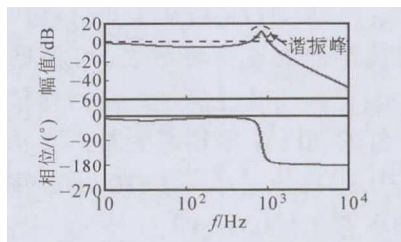


图 4 电压控制环路闭环波特图

Fig. 4 Bode diagram of voltage control closed-loop

3 基于 Posicast 控制的逆变器谐振峰抑制

为了解决电压控制环路谐振峰对逆变器造成不利影响,在电流控制环路的输出引入 Posicast 控制器。Posicast 方法的初衷是解决动态系统的超调问题,将输入信号按时间间隔 t_d 分成两个不同幅值的子信号,送入被控对象,再将响应叠加以消除系统的振荡问题。图 5 以典型阶跃输入的欠阻尼二阶系统为例,详细解释了该方法的基本原理。将单位阶跃输入信号 $\varepsilon(t)$ 表示为子信号 $\varepsilon_1(t)$ 和 $\varepsilon_2(t)$ 的合成,即:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_1(t) + \varepsilon_2(t) = \frac{1}{1+\sigma} + \frac{\sigma}{1+\sigma}(t-t_d) \quad (9)$$

式中: $t_d=0.5T_n$, T_n 为被控系统的振荡周期; σ 为原系统的超调量; $\delta(t)$ 和 $\delta(t-t_d)$ 分别为单位阶跃函数 $\delta(t)$ 及延时 t_d 对应的函数(图中假设 $t_d=0.1$ s)。

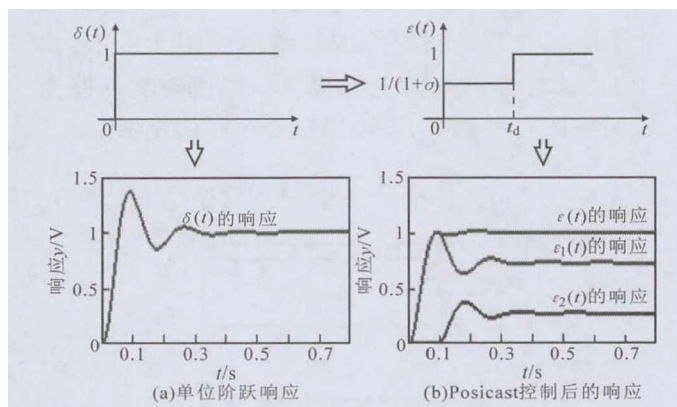


图 5 Posicast 控制原理

Fig. 5 Principle of Posicast control

可见,由于仅延时一部分指令信号,系统的响应时间并未受到影响,但通过叠加作用,系统的振荡将会被抵消,只要 t_d 选择准确,控制系统的超调和振荡能减小到零。

对式(9)进行拉氏变换,可以得到 Posicast 控制器的传递函数为:

$$G_{po}(s) = 1/(1+\sigma) + [\sigma/(1+\sigma)]\delta e^{-\omega} \quad (10)$$

将 Posicast 控制器置于电流控制环路的输出,得到改进控制结构图如图 6 所示。

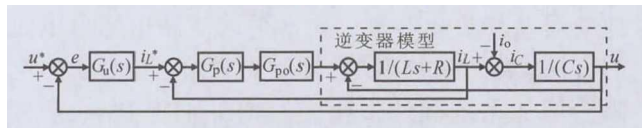


图 6 改进控制结构图

Fig. 6 Modified control structure diagram

由图 6 和式(5),可得含 Posicast 控制器的电压控制环路闭环传递函数为:

$$G_{upo}(s) = G_{uo}(s)G_p(s)/[1+G_{uo}(s)G_{po}(s)] \quad (11)$$

根据计算的电流控制环路的谐振频率 f_n ,选择 $t_d=0.9$ ms,并取原系统的超调 $\sigma=0.9$,得到式(11)对应的波特图如图 7 所示。可见,经 Posicast 控制后,电压控制环路的谐振峰得到明显抑制,同时系统稳定性并未受到影响。

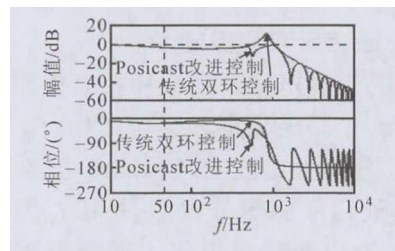


图 7 电压闭环波特图

Fig. 7 Bode diagrams of voltage closed-loop

4 Posicast+重复控制的逆变器控制策略

基于 Posicast 控制的双环改进控制能解决电压控制环路的振荡问题,但从图 7 可知,在基波频率 50 Hz 处的闭环增益为负,且存在相位滞后,因此该控制策略无法实现输出电压的无静差跟踪。另一方面,在非线性负载下,逆变器输出电流畸变严重,低次谐波电流对逆变电压产生较大干扰,对电压控制环路的抗干扰能力也提出了较高要求。

4.1 重复控制的引入

由内模原理可知,对于一个稳定的控制系统,如果控制器包含系统输入信号(参考信号和扰动信号)的内模,就能使控制系统无静差跟踪。将逆变器死区造成的电压畸变、非线性负载的畸变电流视为扰动输入,由于扰动信号呈周期性,可将其看成无穷次谐波叠加,而重复控制器传递函数 $G_{re}(s)$ 可表示为:

$$G_{re}(s) = 1/2 + 1/(T_s) + (2/T_o) \sum_{n=1}^{\infty} s/[s^2 + (2n\pi/T_o)^2] \quad (12)$$

式中: T_o 为基波周期。

由上式可知,重复控制器包含了直流、基波和无穷次谐波信号的内模,因此,可用重复控制策略

构建逆变器控制系统, 以实现交流信号的无静差跟踪和谐波干扰信号的抑制。

4.2 基于重复控制的逆变器控制系统

Posicast+重复控制的逆变器控制结构图如图 8 所示, 图中 $G_{cu}(s)$ 为上述分析的含 Posicast 控制器的电流控制环路传递函数, 重复控制器由滤波环节 $Q(s)$ 和补偿单元 $C(s)$ 两部分组成。 $Q(s)$ 确保控制系统稳定, 一般选择 $|Q(s)| < 1$, 它可以是常数, 也可以是低通滤波器; 由于被控对象为惯性环节, 存在一定的延时, 为了及时将控制器的输出信号送到被控对象, 快速有效地消除误差影响, 要求控制信号的相位和幅值信息准确, $C(s)$ 实现控制器输出信号相位和幅值的补偿, 改善逆变系统的控制性能。为分析方便, 在设计重复控制器时, 先忽略 Posicast 控制的影响。

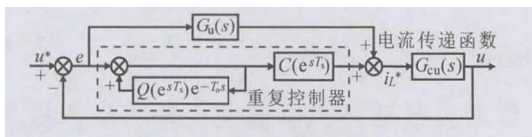


图 8 逆变器系统结构框图

Fig. 8 Block diagram of inverter system structure

4.2.1 超前补偿环节和前向通道滤波器设计

补偿器 $C(z)$ 可以表示为:

$$C(z) = K_c e^{j k T_s} S(z) \quad (13)$$

式中: K_c 为重复控制器的增益; 滤波器 $S(z)$ 主要用于滤除电压控制环路前向通道的高频干扰, 提高控制系统的稳态性能; k 为因被控对象和滤波器造成延时超前补偿步数。

令采样周期 $T_s = 100 \mu s$, 采用双线性变换法计算电流控制环路传递函数式(2)的 z 域模型为:

$$G_{cu}(z) = (0.016 3z^2 + 0.032 6z + 0.016 3) / (z^2 - 1.713 9z + 0.804 3) \quad (14)$$

将 $S(s)$ 设计为二阶低通滤波器, 其截止角频率 $\omega_n = 5000 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, 阻尼比 $\zeta = 0.707$, 对应的 z 域模型为:

$$S(z) = (0.058 8z^2 + 0.117 6z + 0.058 8) / (z^2 - 1.764 2z + 0.529 4) \quad (15)$$

被控对象 $G_{cu}(z)$ 和滤波器 $S(z)$ 的相位滞后由超前环节 z^k 补偿, 选择超前步数 $k=5$, 图 9 为 z^{-5} 和 $G_{cu}(z)S(z)$ 复频域模型下的相位曲线。

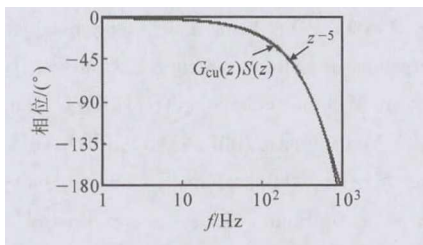


图 9 z^{-5} 和 $G_{cu}(z)S(z)$ 相频特性曲线

Fig. 9 Diagrams of phase-frequency curves of z^{-5} and $G_{cu}(z)S(z)$

可以看出, 在中低频段, 超前环节 z^k 可以有效补偿被控对象和低通滤波器造成的相位延时。

4.2.2 增益 K_c 设计

根据图 8 可以得到误差信号为:

$$e(z) = [1 - G_u(z)G_{cu}(z)][1 - Q(z)e^{-T_s}]u^*(z)/B + [Q(z) - 1]d(z)/B \quad (16)$$

式中: $B = 1 - [Q(z)e^{-T_s} - C(z)G_{cu}(z)]$; $d(z)$ 为扰动信号。

由小增益原理可知控制系统稳定充要条件:

$$|Q(z)e^{-T_s} - C(z)G_{cu}(z)| < 1 \quad (17)$$

式中: $\omega \in [0, \pi/T_s]$ 。

令 $Q(z)$ 为小于 1 的常数, 取 $Q = 0.95$, 计算可得 $-1.1 < K_c < 1.1$, 此处取 $K_c = 0.6$ 。

4.3 基于重复控制的逆变器系统性能分析

基于上述重复控制器的设计, 结合 Posicast 控制, 分析 Posicast+重复控制的逆变控制系统性能。电压控制环路开环传递函数为:

$$G_{pre}(z) = \{C(z)/[1 - Q(z)e^{-T_s}] + G_u(z)\}G_{cu}(z) \quad (18)$$

重复控制引入前后电压控制环路开环波特图如图 10 所示。可见, 引入重复控制后, 电压控制环路增益在基波频率及谐波频率处的增益明显增大, 同时控制系统的带宽和相位裕度未受影响, 控制系统稳定。

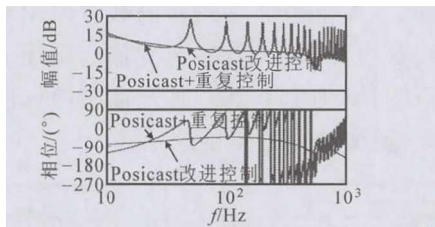


图 10 电压控制环路开环波特图

Fig. 10 Bode diagram of voltage control open-loop

由式(16)可知跟踪误差为:

$$e_r(z) = [1 - Q(z)]e_0(z) / \{1 - [Q(z) - C(z)G_{cu}(z)]\} \quad (19)$$

式中: $e_0(z)$ 为未加重重复控制的电压反馈控制环路的误差, $e_0(z) = [1 - G_{cu}(z)]u^*(z)$ 。

引入重复控制后, 误差缩小倍数为:

$$\alpha = |e_0(z)| / |e_r(z)| = 1 / |1 - [Q(z) - C(z)G_{cu}(z)]| \quad (20)$$

图 11 示出基波频率下, 跟踪 α , Q 和 K_c 的变化曲面。

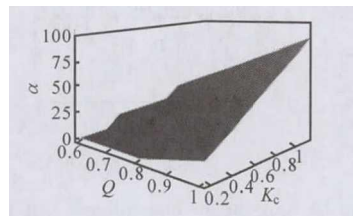


图 11 α , Q 和 K_c 曲面

Fig. 11 Surfaces of α , Q and K_c

由图可知,当 Q 取 0.95, K_c 取 0.6 时,相对于直接电压闭环控制,引入重复控制后,基波跟踪误差缩小了 13 倍。

图 12 为 Posicast+重复控制电压控制环路误差幅频特性曲线。可见,无论在基波频率还是在谐波频率处,跟踪误差都很小,体现了重复控制的基波跟踪和谐波抑制能力。

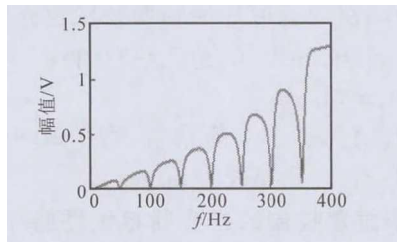


图 12 幅频特性曲线

Fig. 12 Amplitude-frequency characteristic curve

5 实验验证

为了验证所提逆变器控制策略的有效性和正确性,搭建了 20 kW 单相全桥逆变器硬件平台,进行实验验证。控制系统用 TMS320F2812 芯片实现,逆变器硬件和控制器参数与前述设计一致。

图 13 为逆变器传统双环控制基础上 Posicast+重复控制方案下阻性空载和满载时输出电压和电流波形,在全功率范围内,逆变输出电压总谐波畸变率(THD)均小于 1.2%,逆变输出电压的精度小于 0.6%,逆变输出的电能质量高。

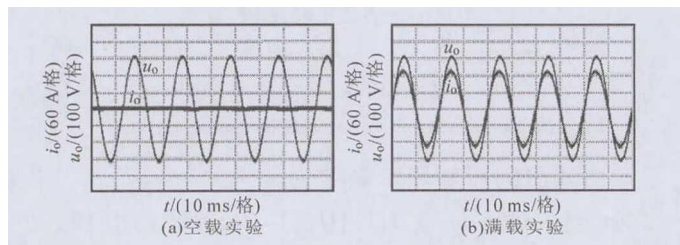


图 13 阻性负载实验

Fig. 13 Experiment of resistive load

图 14 为 Posicast+重复控制策略下非线性负载满载时的输出波形。

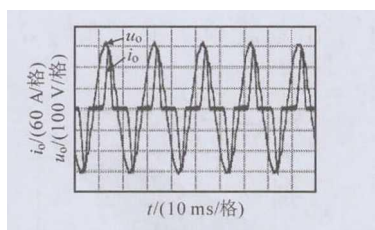


图 14 非线性满载实验

Fig. 14 Experiment of nonlinear full load

由于负载电流包含大量谐波成分,且幅度随

负载增加而增大,引入重复控制后,在非线性满载时,输出电压 $THD=2.1\%$,电压质量高。

图 15 为所提控制方案下,逆变器负载和空载之间切换时的输出波形。可见,在负载切换过程中,调节时间均在 10 ms 以内,切换过程中输出基本无振荡,提出的控制方案使逆变器具有较好的动态性能。

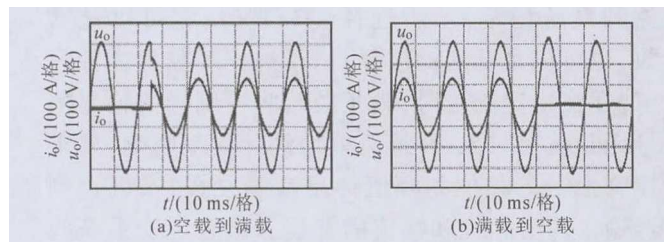


图 15 负载动态实验

Fig. 15 Experimental result of load dynamic

6 结论

针对传统双环控制的逆变输出动态振荡较大、输出电压存在跟踪静差的问题,提出了 Posicast+重复控制的改进方案,分析了 Posicast 控制抑制逆变谐振峰的原理,详细讨论了重复控制实现交流信号无差跟踪、抗周期性干扰的机理,并给出了重复控制器的设计方法和系统的稳态性能。最后搭建 20 kW 单相逆变器及其控制系统平台,通过阻性动静态和非线性负载稳态实验,验证了所提控制策略的正确性。

参考文献

- [1] Dipankar De, Venkata Ramanan. A Proportional+Multi-resonant Controller for Three-phase Four Swire High-frequency Link Inverter[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2010, 25(4): 899-906.
- [2] K Zhang, Y Kang, J Xiong, et al. Direct Repetitive Control of SPWM Inverter for UPS Purpose[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2003, 18(3): 784-792.
- [3] Qi Feng, R M Nelms, John Y Hung. Posicast-based Digital Control of the Buck Converter[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 2006, 53(3): 759-766.
- [4] Yun Wei Li, Poh Chiang Loh, Frede Blaabjerg, et al. Investigation and Improvement of Transient Response of DVR at Medium Voltage Level[J]. IEEE Trans. on Industrial Applications, 2007, 43(5): 1309-1319.
- [5] Naser M Abdel-Rahim, John E Quaicoe. Analysis and Design of a Multiple Feedback Loop Control Strategy for Single-phase Voltage-source TJPS Inverters[J]. IEEE Trans. on Power Electronics, 1996, 11(4): 532-541.